

## 1 Deskripsi

### **METODE DETEKSI DINI STUNTING PADA BAYI BERBASIS ESTIMASI POSTUR CITRA DAN JARINGAN DETEKSI OBJEK TRANSFORMER YANG DIIMPLEMENTASIKAN PADA PERANGKAT ELEKTRONIK**

#### 5 **Bidang Teknik Invensi**

- Invensi ini berhubungan dengan suatu metode untuk mendeteksi risiko stunting pada bayi di bawah usia dua tahun (baduta) yang diimplementasikan pada suatu perangkat elektronik yang
- 10 dilengkapi unit kamera, unit pemrosesan, dan unit komunikasi data. Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan suatu metode pengolahan citra tubuh bayi yang menggunakan estimasi postur berbasis titik acuan anatomis (landmark) dan klasifikasi status pertumbuhan menggunakan arsitektur jaringan
- 15 deteksi objek berbasis transformer waktu-nyata (real-time detection transformer) yang ditingkatkan.

#### **Latar Belakang Invensi**

- 20 Deteksi stunting secara konvensional dilakukan melalui pengukuran antropometri manual yang dibandingkan dengan tabel baku pertumbuhan Z-score dari organisasi kesehatan dunia. Metode ini bergantung pada keterampilan petugas pengukur sehingga rentan terhadap kesalahan manusia dan tidak efisien
- 25 untuk kegiatan penjarangan (screening) skala besar.
- Beberapa metode berbasis kecerdasan buatan telah diusulkan untuk mengotomasi deteksi stunting. Sebagian besar metode tersebut menggunakan data tabular/teks berupa data demografis
- 30 dan antropometrik yang diinput secara manual, diproses menggunakan algoritma klasifikasi konvensional seperti regresi logistik, k-nearest neighbors, atau random forest.

Metode berbasis data tabular tersebut tetap memerlukan pengukuran fisik manual sebagai input data, sehingga tidak menghilangkan sumber kesalahan manusia pada tahap akuisisi.

- 5 Metode lain yang telah diusulkan menggunakan data citra digital dengan pendekatan computer vision, namun metode tersebut umumnya memproses citra wajah bayi dalam satu sudut pandang saja, menggunakan arsitektur jaringan saraf konvolusional konvensional (CNN) generik, seperti AlexNet,
- 10 MobileNetV2, atau VGG19. Metode berbasis deteksi objek generasi terdahulu, seperti seri YOLO dari YOLOv8 hingga YOLOv12, telah pula diujikan pada berbagai tugas deteksi objek biomedis, namun arsitektur tersebut pada dasarnya berbasis tulang punggung konvolusional dengan kemampuan
- 15 terbatas dalam menangkap relasi fitur jarak-jauh (long-range dependencies) antar bagian tubuh yang relevan untuk estimasi proporsi pertumbuhan bayi secara menyeluruh.

Arsitektur Real-Time Detection Transformer (RT-DETR) telah

- 20 diusulkan sebagai alternatif deteksi objek berbasis transformer murni tanpa tahap non-maximum suppression, yang menggabungkan tulang punggung konvolusional dengan hybrid encoder dan decoder berbasis mekanisme atensi, sehingga mampu menangkap relasi fitur jarak-jauh secara lebih baik
- 25 dibandingkan arsitektur berbasis CNN semata. Namun, arsitektur RT-DETR standar belum dioptimalkan secara khusus untuk tugas estimasi postur tubuh bayi berdasarkan titik acuan anatomis pada citra dengan variasi pose, pencahayaan, dan populasi data yang tinggi sebagaimana dijumpai pada kondisi
- 30 lapangan pemeriksaan stunting di fasilitas kesehatan primer.

Diperlukan suatu metode teknis baru yang mengatasi keterbatasan tersebut, yaitu suatu metode pengolahan citra tubuh bayi secara menyeluruh melalui estimasi postur berbasis

titik acuan anatomis, yang diproses menggunakan arsitektur jaringan deteksi objek berbasis transformer yang ditingkatkan dan disesuaikan khusus untuk karakteristik data citra bayi, serta divalidasi menggunakan data pengujian

- 5 eksternal independen. Metode ini diimplementasikan pada suatu perangkat elektronik yang dilengkapi unit kamera, unit pemrosesan, dan modul komunikasi data, sehingga menghasilkan efek teknis berupa klasifikasi status pertumbuhan secara otomatis dan real-time pada sarana fisik tersebut.

10

#### **Uraian Singkat Invensi**

Invensi yang diusulkan ini menyediakan suatu metode deteksi

- 15 dini stunting yang diimplementasikan pada perangkat elektronik yang dilengkapi unit kamera, unit pemrosesan, dan modul komunikasi data, meliputi tahapan: mengakuisisi citra tubuh bayi secara real-time melalui unit kamera; melakukan praproses data; mendeteksi titik-titik acuan anatomis

- 20 (landmark) pada tubuh bayi menggunakan arsitektur jaringan deteksi objek berbasis transformer waktu-nyata yang ditingkatkan; dan mengklasifikasikan status pertumbuhan bayi ke dalam sekurang-kurangnya tiga kelas (normal, berisiko stunting, dan stunting) berdasarkan hasil ekstraksi fitur

- 25 tersebut.

Arsitektur jaringan deteksi objek yang digunakan pada invensi ini dikembangkan melalui modifikasi terhadap arsitektur dasar Real-Time Detection Transformer (RT-DETR),

- 30 yang ditingkatkan melalui: (a) penguatan mekanisme seleksi fitur pada encoder untuk meningkatkan sensitivitas deteksi titik acuan berukuran kecil pada citra tubuh bayi; dan (b) penguatan mekanisme atensi berjenjang (\*hierarchical

attention\*) pada decoder untuk memperkuat relasi antar titik acuan pada berbagai bagian tubuh. Modifikasi tersebut selanjutnya disebut sebagai arsitektur yang ditingkatkan.

- 5 Metode ini menghasilkan efek teknis berupa otomasi klasifikasi status pertumbuhan secara real-time pada sarana fisik (unit kamera, unit pemrosesan, unit tampilan), yang melampaui interaksi normal antara program komputer dengan perangkat kerasnya.

10

#### **Uraian Singkat Gambar**

Gambar 1, adalah diagram arsitektur jaringan deteksi objek berbasis transformer waktu-nyata yang ditingkatkan sesuai dengan invensi ini.

#### **15 Uraian Lengkap Invensi**

Metode sesuai dengan invensi ini dijalankan pada suatu perangkat elektronik yang dilengkapi unit kamera, unit pemrosesan, unit tampilan, dan modul komunikasi data, dan terdiri dari tahapan-tahapan berikut sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Tahap 1 – Akuisisi Data. Citra tubuh bayi diakuisisi secara real-time melalui unit kamera dari perangkat elektronik. Data disimpan secara terstruktur pada basis data

5 lokal perangkat dan disinkronkan ke server pusat melalui modul komunikasi data.

Tahap 2 – Praproses Data. Data mentah hasil akuisisi diproses melalui: (a) pemisahan data menjadi kelompok data

10 latih, data validasi, dan data uji, dengan validasi eksternal tambahan; (b) analisis eksplorasi data; (c) penanganan nilai yang hilang; (d) deteksi dan penanganan pencilan; (e) pemeriksaan duplikasi data; dan (f) transformasi data antropometrik ke dalam format standar Z-

15 score/persentil WHO, termasuk penanganan ketidakseimbangan kelas data.

Tahap 3 – Ekstraksi Fitur dan Klasifikasi. Tahap ini merupakan inti dari metode invensi

20 meliputi:

(a) Estimasi postur berbasis landmark. Citra tubuh bayi yang telah dipraproses dimasukkan ke dalam arsitektur jaringan deteksi objek berbasis transformer waktu-nyata

25 yang ditingkatkan untuk mendeteksi dan menandai titik-titik acuan anatomis pada tubuh bayi, mencakup titik-titik pada kepala, bahu, panggul, lutut, dan pergelangan kaki, sehingga diperoleh representasi postur tubuh secara menyeluruh.

30

(b) Penguatan seleksi fitur pada encoder. Fitur multi-skala yang diekstraksi oleh tulang punggung konvolusional

diproses melalui hybrid encoder yang ditingkatkan dengan mekanisme seleksi fitur tambahan, untuk meningkatkan sensitivitas deteksi titik acuan berukuran kecil pada citra tubuh bayi yang memiliki proporsi anatomis berbeda dengan

5 objek pada umumnya.

(c) Penguatan atensi berjenjang pada decoder. Query objek yang dihasilkan dari seleksi fitur pada langkah (b) diproses melalui decoder dengan mekanisme atensi berjenjang

10 (hierarchical attention-guided) yang diperkuat, untuk menangkap relasi fitur jarak-jauh antar titik acuan pada berbagai bagian tubuh secara lebih baik dibandingkan arsitektur decoder transformer standar.

15 (d) Klasifikasi status pertumbuhan. Representasi fitur hasil langkah (c) dimasukkan ke dalam blok jaringan saraf tiruan tersambung penuh yang terdiri atas lapisan input, lapisan tersembunyi dengan fungsi aktivasi ReLU, normalisasi batch, lapisan dropout, dan lapisan keluaran yang

20 menghasilkan klasifikasi status pertumbuhan bayi ke dalam sekurang-kurangnya tiga kelas: normal, berisiko stunting, dan stunting.

(e) Pelatihan model. Pelatihan dilakukan secara bertahap,

25 meliputi pra-pelatihan (pretraining) menggunakan kumpulan data citra umum, pelatihan lanjutan menggunakan data citra bayi yang dikumpulkan dari sumber sekunder, dan penalaan lanjut (fine-tuning) menggunakan data primer yang dikumpulkan dari lokasi pelayanan kesehatan mitra. Teknik

30 pembelajaran alih (transfer learning) dan validasi silang berlapis (k-fold cross-validation) diterapkan untuk mencegah kelebihan-penyesuaian (overfitting) model.

Tahap 4 – Hasil dan Validasi. Kinerja metode dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, sensitivitas, spesifisitas, F1-score, dan Area Under the ROC Curve

5 (AUC-ROC), divalidasi pada kelompok data uji eksternal yang independen dari data latih, serta dievaluasi secara klinis oleh tenaga kesehatan/dokter spesialis gizi. Sinyal hasil klasifikasi akhir dikirimkan sebagai keluaran ke unit tampilan pada perangkat elektronik, dan secara paralel

10 ditransmisikan ke server pusat melalui modul komunikasi data.

Karakter Teknis Invensi. Metode ini bukan semata-mata suatu algoritma matematis yang berdiri sendiri, melainkan

15 suatu proses yang berinteraksi secara teknis dengan sarana fisik berupa unit kamera, unit pemrosesan, unit tampilan, dan modul komunikasi data, sehingga menghasilkan efek teknis lebih lanjut berupa otomasi keputusan klinis awal yang melampaui interaksi normal antara perangkat lunak dan

20 perangkat kerasnya.

Klaim

- Suatu metode deteksi dini stunting pada bayi yang
- 5 diimplementasikan pada perangkat elektronik yang dilengkapi unit kamera, unit pemrosesan, unit tampilan, dan modul komunikasi data, dicirikan dengan meliputi tahapan:
    - mengakuisisi citra tubuh bayi secara real-time melalui unit kamera dari perangkat elektronik tersebut;
    - 10 melakukan praproses data citra, termasuk transformasi data antropometrik ke dalam format standar Z-score;
      - mendeteksi titik-titik acuan anatomis pada tubuh bayi dari citra yang telah dipraproses menggunakan arsitektur jaringan deteksi objek berbasis transformer waktu-nyata yang
      - 15 ditingkatkan, untuk memperoleh estimasi postur tubuh secara menyeluruh;
        - mengklasifikasikan status pertumbuhan bayi ke dalam sekurang-kurangnya tiga kelas berdasarkan hasil deteksi tersebut menggunakan jaringan saraf tiruan tersambung penuh;
        - 20 dan
          - menghasilkan sinyal keluaran hasil klasifikasi yang ditampilkan pada unit tampilan dan ditransmisikan ke server melalui modul komunikasi data.
    - 25 2. Suatu metode deteksi dini stunting sesuai dengan klaim 1, dimana titik-titik acuan anatomis yang dideteksi mencakup sekurang-kurangnya titik pada kepala, bahu, panggul, lutut, dan pergelangan kaki bayi.
    - 30 3. Suatu metode deteksi dini stunting sesuai dengan klaim 1 atau 2, dimana arsitektur jaringan deteksi objek berbasis

- transformer waktu-nyata yang ditingkatkan tersebut memiliki hybrid encoder dengan mekanisme seleksi fitur tambahan untuk meningkatkan sensitivitas deteksi titik acuan
- 5 berukuran kecil.
- Suatu metode deteksi dini stunting sesuai dengan klaim 1 sampai 3, dimana arsitektur tersebut selanjutnya memiliki decoder dengan mekanisme atensi berjenjang yang diperkuat
- 10 untuk menangkap relasi fitur jarak-jauh antar titik acuan pada berbagai bagian tubuh.
- Suatu metode deteksi dini stunting sesuai dengan klaim 1 sampai 4, dimana jaringan saraf tiruan tersambung penuh
- 15 tersebut terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi dengan fungsi aktivasi ReLU, normalisasi batch, lapisan dropout, dan lapisan keluaran.
- Suatu metode deteksi dini stunting sesuai dengan klaim 1
- 20 sampai 5, dimana proses pelatihan model dilakukan secara bertahap meliputi pra-pelatihan menggunakan data citra umum, pelatihan lanjutan menggunakan data sekunder, dan penalaan lanjut menggunakan data primer.
- 25 7. Suatu metode deteksi dini stunting sesuai dengan klaim 1 sampai 6, dimana kinerja model divalidasi menggunakan kelompok data uji eksternal yang independen dari data latih dan dievaluasi secara klinis oleh tenaga kesehatan.

Abstrak

- METODE DETEKSI DINI STUNTING PADA BAYI BERBASIS ESTIMASI POSTUR CITRA DAN JARINGAN DETEKSI OBJEK TRANSFORMER YANG
- 5 DIIMPLEMENTASIKAN PADA PERANGKAT ELEKTRONIK
- Invensi ini berhubungan dengan suatu metode deteksi dini stunting pada bayi yang diimplementasikan pada perangkat elektronik yang dilengkapi unit kamera, unit pemrosesan,
- 10 unit tampilan, dan modul komunikasi data. Metode ini meliputi tahapan akuisisi citra tubuh bayi secara real-time, praproses data termasuk transformasi ke format Z-score WHO, deteksi titik-titik acuan anatomis tubuh menggunakan arsitektur jaringan deteksi objek berbasis transformer
- 15 waktu-nyata yang ditingkatkan melalui penguatan seleksi fitur pada encoder dan penguatan atensi berjenjang pada decoder, serta klasifikasi status pertumbuhan bayi ke dalam kelas normal, berisiko stunting, atau stunting menggunakan jaringan saraf tiruan tersambung penuh. Hasil klasifikasi
- 20 ditampilkan pada unit tampilan perangkat dan ditransmisikan ke server melalui modul komunikasi data. Metode ini divalidasi menggunakan data uji eksternal independen dan dievaluasi secara klinis.